

社会調査入門／第14回

実際の調査例（4）

いけ だ ゆう
池田裕

1 喫煙への寛容性

- 「自他に有害な」喫煙に対する一般市民の態度
 - ▷ 態度 → 単なる好みと異なる、「特定の事柄に関する規範的見解」(Voas 2014: 1)^{*1}
 - * 例 → 喫煙者の権利に対する好意的態度
 - * 例 → タバコの規制に対する批判的態度
- 誰が喫煙に寛容？ → 喫煙をめぐる対立の理解

^{*1} Voas, David, 2014, “Towards a Sociology of Attitudes,” *Sociological Research Online*, 19(1):

1.1 加濃式社会的ニコチン依存度調査票

- 尺度 → 「KTSNDは喫煙の容認に対する態度と信念を定量化した」(Kitada et al. 2011: 215)^{*2}
- 質問を見る限り、喫煙の利点への信念を測定
 - ▷ 例 → 「タバコは喫煙者の頭の働きを高める」
 - * 本研究 → 喫煙に関する規範的見解を測定

^{*2} Kitada, Masako, Manabu Musashi and Masato Kano, 2011, “Reliability and Validity of Kano Test for Social Nicotine Dependence (KTSND), and Development of Its Revised Scale Assessing the Psychosocial Acceptability of Smoking among University Students,” *The Hokkaido Journal of Medical Science*, 86(4/5): 209–17.

1.2 態度の社会学の基本的な考え方

- 社会構造に基づく説明 → 「わたしたちの社会に対する見方やものの考え方に違いを生じさせているのは、その人の現在の社会的な位置と、これまでの人生における経験」（吉川 2014: 38）^{*3}
 - ▷ 「喫煙習慣 → 喫煙への寛容性」
 - ▷ 「社会的属性 → 喫煙への寛容性」
- * 大学生調査 → 年齢、学歴の効果が不明

^{*3} 吉川徹、2014、『現代日本の「社会の心」——計量社会意識論』有斐閣。

1.3 喫煙への寛容性に影響する要因

- 文化的進化論 → 経済発展が生存への安心感を生み、それが選択の自由への支持を生む^{*4}
 - ▷ 寛容性には余裕が必要 → 「安全性のレベルが高くなれば、個人の自由な選択を認めたり、よそ者や新しい意見に寛容になったりする余裕が生まれる」 (Inglehart 2018=2019: 11)

^{*4} Inglehart, Ronald F., 2018, *Cultural Evolution: People's Motivations Are Changing, and Reshaping the World*, Cambridge: Cambridge University Press. (山崎聖子訳、2019、『文化的進化論——人びとの価値観と行動が世界をつくりかえる』勁草書房。)

1.4 個人の自由な選択としての喫煙

- 経済発展の結果として、「新しく生まれたコーホートは、年長のコーホートに比べてより寛容な条件の下で成長するようになった」
(Inglehart 2018=2019: 37) → 寛容性の世代差
 - ▷ 仮説 → 「喫煙への寛容性は若者で高い」
- 加えて、「社会関係や社会的属性の集合システムを社会構造と呼ぶ」(吉川 2014: 69) なら、社会構造に基づく説明は社会関係も考慮すべき
 - ▷ 社会関係 → 喫煙への寛容性」

1.5 社会関係に基づく説明

- 母親の喫煙 → KTSND得点と正に関連^{*5}
- 家族の喫煙の効果は非有意だと報告する研究^{*6}
 - ▷ 友人の喫煙が喫煙に対する好意的態度と関連

^{*5} 横谷省治・堤円香・高屋敷明由美・中村明澄・阪本直人・前野貴美・前野哲博、2012、
「中学生の喫煙に対する認識に及ぼす父母の喫煙の影響」『日本プライマリ・ケア連合学
会誌』 35(1): 23-6。

^{*6} 上原佳子・長谷川智子・上野栄一・佐々木百恵・吉田華奈恵・上木礼子・石崎武志、2009、
「大学生の喫煙行動と喫煙に対する態度と知識への影響要因」『日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会誌』 19(2): 110-4。

1.6 つながりが態度に影響する理由

- 「社会的態度は相互作用のなかで形成される」
(平野 2013: 45) → 経験的に支持される^{*7}
- 喫煙者が喫煙から得る主観的利益を学習^{*8}
 - ▷ 行動と結果の観察 (中澤ほか 1988: 242)

^{*7} 平野孝典、2013、「社会的統合が自殺観に与える影響」『フォーラム現代社会学』12: 43-55。

^{*8} 中澤潤・大野木裕明・伊藤秀子・坂野雄二・鎌原雅彦、1988、「社会的学習理論から社会的認知理論へ——Bandura 理論の新展開をめぐる最近の動向」『心理学評論』31(2): 229-51。

1.7 学習の機会としてのつながり

- 喫煙者とのつながりが強い人が、喫煙者になるとは限らない → 学習による行動変容は非必然
 - ▷ 喫煙の客観的損害に関する知識、好みによる
 - ▷ 多くの人は、非喫煙者とのつながりも持つ
- しかし、喫煙者を観察することによって、喫煙から主観的利益を得る生活様式が理解が深まる
 - ▷ 喫煙者にとっての喫煙の重要性がわかる
 - * 仮説 → 「喫煙者とのつながりが強い人ほど喫煙への寛容性が高い」

2 データ

- 「健康と福祉に関する調査」
 - ▷ 2025年3月に行われたインターネット調査
 - * 喫煙への寛容性、つながりを測定
- 回答者 → 株式会社マクロミルの登録モニターから抽出された20歳から69歳までの人
 - ▷ 性別、年齢、学歴 → 令和4年就業構造基本調査の結果に基づく標本割付が設定されている
 - * 分析の対象 → 3,730人の回答者のすべて
- 態度項目順序をランダム化 → 順序効果を統制

2.1 独立変数

- 喫煙習慣 → 2変数
 - ▷ 基準 → 「非喫煙者」
- 喫煙者とのつながり
 - ▷ 「子どもの頃に、父親がよくタバコを吸っていた記憶がある」「子どもの頃に、母親がよくタバコを吸っていた記憶がある」「よくタバコを吸う配偶者がいる」「よくタバコを吸う親しい友人がいる」
 - * 「当てはまる」→ 3
 - * 「当てはまらない」→ 0
- 従業上の地位 → 5変数
 - ▷ 基準 → 「正規雇用」

	平均値	標準偏差
女性	0.497	0.500
年齢	45.880	13.345
教育年数	13.834	2.078
喫煙者	0.215	0.411
前喫煙者	0.146	0.353
父親の喫煙	1.760	1.287
母親の喫煙	0.570	1.024
配偶者の喫煙	0.482	0.945
親しい友人の喫煙	0.902	1.105
剥奪指標	0.619	1.461
自営	0.116	0.321
非正規雇用	0.251	0.433
失業	0.053	0.224
無職	0.177	0.381
学生	0.023	0.149
離死別	0.087	0.282
未婚	0.371	0.483

2.2 従属変数

- 喫煙への寛容性 → 「あなたは以下の意見についてどう思いますか」
 1. 「条例で禁止されていなければ、路上でタバコを吸うのは自由だ」
 2. 「従業員がいない飲食店で、店主が仕事中にタバコを吸うのは自由だ」
 3. 「子どもが20歳になったら、タバコを吸うのは自由だ」
 4. 「20歳以上の人が好きだけタバコを吸うのは正当な権利だ」
 5. 「タバコの害を過度に強調するべきではない」
 6. 「ドラッグストアでタバコを売るべきではない」
 7. 「タバコのインターネット広告を制限するべきだ」
 8. 「テレビドラマでタバコを吸うシーンを制限するべきだ」
 9. 「家族にはタバコを吸ってほしくない」
 10. 「友人にはタバコを吸ってほしくない」
 11. 「よくタバコを吸う人には近くに住んでほしくない」
 12. 「よくタバコを吸う人と一緒に暮らすのは難しい」
 13. 「よくタバコを吸う人と一緒に働くのは難しい」
 14. 「仕事ができる人はタバコを吸わないものだ」
 15. 「タバコを吸わない人の言動は信頼できるものだ」
 - ▷ 4点尺度 → 「そう思う」から「そう思わない」まで
 - ▷ 項目への支持が高い人ほど高い値を取るように、0から3を付与
 - * 項目1から項目5まで → 喫煙への寛容性が高い人ほど高い値を取る
 - * 項目6から項目15まで → 喫煙への寛容性が低い人ほど高い値を取る

2.3 平均的回答者

- 1から5 → 高いほど寛容
 - ▷ 項目3 → 20歳の自由
 - ▷ 項目4 → 20歳の権利
 - * どちらかといえば寛容
 - ▷ 項目1 → 路上喫煙
 - ▷ 項目2 → 店主の喫煙
 - ▷ 項目5 → タバコの害
 - * 非常に批判的
- 6から15 → 高いほど不寛容
 - ▷ 項目9 → 家族の喫煙
 - ▷ 項目12 → 喫煙者と生活
 - * 非常に批判的
 - ▷ 項目8 → 喫煙シーン
 - * 規制に慎重
 - ▷ 項目14 → 有能は非喫煙

- ▷ 項目15 → 非喫煙は信頼
 - * そのような意見に反対
 - * 喫煙習慣と能力は別

	平均値	標準偏差
項目1	0.951	0.968
項目2	1.151	1.018
項目3	1.713	0.978
項目4	1.748	0.956
項目5	1.107	0.955
項目6	1.484	1.059
項目7	1.514	1.036
項目8	1.226	1.010
項目9	2.215	0.981
項目10	1.807	1.081
項目11	1.839	1.071
項目12	1.992	1.054
項目13	1.717	1.062
項目14	1.235	0.980
項目15	1.144	0.888

3 分析

- R version 4.6.0 を用いた因子分析と線形回帰
 - ▷ 因子分析 → プロマックス回転、最尤法
 - * 喫煙への寛容性の因子が全項目間の相関を説明すると仮定する1、2、3因子モデル
 - * $RMSEA < 0.06 \rightarrow$ 「データによく適合」^{*9}

^{*9} Hu, Li-tze and Peter M. Bentler, 1999, “Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria versus New Alternatives,” *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1): 1–55.

3.1 因子分析

• 1 因子モデル

- ▷ RMSEA $\rightarrow$ 0.133
- ▷ うまく適合しない
- ▷ 15 項目で、喫煙への寛容性が一次元的に測定されると仮定するモデルは支持されない

• 2 因子モデル

- ▷ RMSEA $\rightarrow$ 0.106
- ▷ うまく適合しない
- ▷ 15 項目間の相関を説明するには、2 因子が必要だと仮定するモデルは支持されない

• 3 因子モデル

- ▷ RMSEA $\rightarrow$ 0.050
- ▷ よく適合 $\rightarrow$ 選択
- ▷ 3 因子が必要

3.2 3因子モデル

- 項目 9、10、11、12、13
 - ▷ 第1因子 → 家族、隣人の喫煙、喫煙者と生活
 - ▷ 喫煙者への嫌悪
- 項目 6、7、8、14、15
 - ▷ 第2因子 → ドラッグストア、広告、喫煙シーン
 - ▷ タバコの規制への支持
- 項目 1、2、3、4、5
 - ▷ 第3因子 → 店主の喫煙、20歳の自由、20歳の権利
 - ▷ 喫煙者の権利への支持

	(1)	(2)	(3)
項目 1	-0.216	0.185	0.528
項目 2	-0.151	0.128	0.541
項目 3	0.207	-0.227	0.736
項目 4	0.302	-0.231	0.811
項目 5	-0.255	0.086	0.493
項目 6	0.120	0.610	-0.105
項目 7	0.123	0.656	-0.063
項目 8	-0.038	0.771	-0.055
項目 9	0.820	-0.041	0.020
項目 10	0.629	0.231	-0.057
項目 11	0.706	0.193	0.011
項目 12	0.855	0.054	0.050
項目 13	0.642	0.251	-0.002
項目 14	0.150	0.589	-0.010
項目 15	0.032	0.573	0.121
因子寄与	3.256	2.764	2.104
寄与率	0.217	0.184	0.140
累積寄与率	0.217	0.401	0.542
因子間相関			
第1因子	1.000		
第2因子	0.557	1.000	
第3因子	-0.539	-0.413	1.000

3.3 線形回帰 (1)

- 第1因子得点を回帰
 - ▷ 喫煙者への嫌悪
- 喫煙者 → 嫌悪低
 - ▷ 標準化係数 → 効果大
- 「1か月間以上吸っていない」前喫煙者 → 嫌悪低
- 母親、配偶者、親しい友人が喫煙者 → 嫌悪低
 - ▷ つながり → 慣れる
- 男性、若者、低学歴者、離死別、未婚 → 嫌悪低

切片	-0.000 (0.013)
女性	0.098 (0.015)***
年齢	0.104 (0.016)***
教育年数	0.052 (0.014)***
喫煙者	-0.460 (0.016)***
前喫煙者	-0.094 (0.014)***
父親の喫煙	0.018 (0.014)
母親の喫煙	-0.033 (0.014)*
配偶者の喫煙	-0.134 (0.014)***
親しい友人の喫煙	-0.131 (0.015)***
剥奪指標	0.025 (0.014)
自営	-0.015 (0.015)
非正規雇用	-0.004 (0.016)
失業	0.001 (0.014)
無職	-0.016 (0.016)
学生	-0.015 (0.014)
離死別	-0.036 (0.014)**
未婚	-0.032 (0.015)*

決定係数	0.356
調整済み決定係数	0.353
観察数	3730

*** $p < 0.001$; ** $p < 0.01$; * $p < 0.05$

3.4 線形回帰 (2)

- 第2因子得点を回帰
 - ▷ タバコの規制への支持
- 喫煙者 → 支持低
 - ▷ 標準化係数 → 効果大
- 「1 か月間以上吸っていない」 前喫煙者 → 支持低
- 父親、親しい友人が喫煙者 → 支持低
 - ▷ つながり → 寛容
- 若者、低学歴者、剥奪低 → 支持低、寛容

切片	-0.000 (0.015)
女性	0.015 (0.017)
年齢	0.171 (0.019)***
教育年数	0.071 (0.016)***
喫煙者	-0.308 (0.018)***
前喫煙者	-0.107 (0.016)***
父親の喫煙	-0.047 (0.016)**
母親の喫煙	0.022 (0.016)
配偶者の喫煙	-0.005 (0.017)
親しい友人の喫煙	-0.094 (0.017)***
剥奪指標	0.073 (0.016)***
自営	-0.025 (0.017)
非正規雇用	0.003 (0.018)
失業	0.012 (0.016)
無職	-0.011 (0.018)
学生	0.027 (0.016)
離死別	-0.008 (0.016)
未婚	0.020 (0.018)

決定係数	0.146
調整済み決定係数	0.142
観察数	3730

*** $p < 0.001$; ** $p < 0.01$; * $p < 0.05$

3.5 線形回帰 (3)

- 第3因子得点を回帰
 - ▷ 喫煙者の権利への支持
- 喫煙者 → 支持高
 - ▷ 標準化係数 → 効果大
- 「1か月間以上吸っていない」前喫煙者 → 支持高
- 父親、配偶者、親しい友人が喫煙者 → 支持高
 - ▷ つながり → 寛容
- 男性、若者、離死別 → 支持高、寛容

切片	0.000 (0.014)
女性	-0.117 (0.016)***
年齢	-0.134 (0.018)***
教育年数	-0.012 (0.015)
喫煙者	0.356 (0.017)***
前喫煙者	0.139 (0.015)***
父親の喫煙	0.043 (0.015)**
母親の喫煙	0.023 (0.015)
配偶者の喫煙	0.063 (0.015)***
親しい友人の喫煙	0.128 (0.016)***
剥奪指標	-0.008 (0.015)
自営	0.023 (0.016)
非正規雇用	0.012 (0.017)
失業	-0.026 (0.015)
無職	0.005 (0.017)
学生	0.023 (0.015)
離死別	0.042 (0.015)**
未婚	0.024 (0.016)

決定係数	0.254
調整済み決定係数	0.251
観察数	3730

*** $p < 0.001$; ** $p < 0.01$; * $p < 0.05$

4 結論

- 喫煙への寛容性 → 主要な要因は喫煙習慣
 - ▷ 年齢以外の社会的属性の効果は頑健でない
 - * 若者の高い寛容性 → 文化的進化論と一致
- もう一つの重要な要因は喫煙者とのつながり
 - ▷ 仮説を支持 → 効果が大きいとはいえない
 - * 強いて言えば、親しい友人の喫煙が重要
- 因子分析 → タバコの規制への支持も喫煙者の権利への支持も、喫煙者への嫌悪と異なる
 - ▷ 個人の好みと態度を区別することができた

4.1 限界

- 「喫煙に寛容 → 喫煙者の友人」も考えられる
 - ▷ 内生性 → 喫煙者の友人の効果にはバイアス
- 変数間の関係に関して、全国代表標本の結果とインターネット調査の結果の違いは小さい^{*10}
 - ▷ しかし、インターネット調査の結論は暫定的
 - * 全国代表標本で、頑健性の評価が必要

^{*10} 轟亮・歸山亜紀、2014、「予備調査としてのインターネット調査の可能性——変数間の関連に注目して」『社会と調査』12: 46–61。

付録A 剥奪指標

- 「あなたの世帯では、過去1年の間に、お金が足りなくて、家族が必要とする食料が買えないことがありましたか。ただし、嗜好品は含みません」
 - ▷ 回答 → 「よくあった」、「ときどきあった」、「まれにあった」、「まったくなかった」
- 「あなたの世帯では、過去1年の間に、お金が足りなくて、家族が必要とする衣料が買えないことがありましたか。ただし、高価な衣服や貴金属・宝飾品は含みません」
 - ▷ 回答 → 「よくあった」、「ときどきあった」、「まれにあった」、「まったくなかった」
- 「あなたの世帯では、過去1年の間に、経済的な理由で公共料金の未払い、家賃・住宅ローンの滞納、債務の返済ができないことがありましたか」
 - ▷ 8項目 → 「電気料金の未払い」、「ガス料金の未払い」、「水道料金の未払い」、「電話代の未払い」、「家賃の滞納」、「住宅ローンの滞納」、「住民税の滞納」、「その他の債務不履行」
 - ▷ 回答 → 「あった」、「なかった」、「該当しない」
- 先行研究に基づいて、剥奪の経験があるかどうかを示す二値変数を使う（阿部 2014: 362）^{*11}
 - ▷ 2項目では「まったくなかった」が0、その他が1、8項目では「あった」が1、その他が0

* 10項目の合計得点 → 0から10までの値を取る

^{*11} 阿部彩、2014、「日本における剥奪指標の構築に向けて——相対的貧困率を補完する指標の検討」『季刊社会保障研究』49(4): 360–71。

付録B 相関行列

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1) 女性	1.000									
(2) 年齢	0.004	1.000								
(3) 教育年数	-0.067	-0.196	1.000							
(4) 喫煙者	-0.238	0.070	-0.119	1.000						
(5) 前喫煙者	-0.118	0.195	-0.047	-0.217	1.000					
(6) 父親の喫煙	0.000	0.162	-0.126	0.108	0.077	1.000				
(7) 母親の喫煙	-0.029	-0.090	-0.100	0.118	0.023	0.161	1.000			
(8) 配偶者の喫煙	0.122	-0.006	-0.109	0.151	-0.017	0.058	0.205	1.000		
(9) 親しい友人の喫煙	-0.267	0.017	-0.062	0.391	0.051	0.132	0.127	0.161	1.000	
(10) 剥奪指標	-0.023	-0.121	-0.125	0.141	-0.034	0.037	0.183	0.179	0.114	1.000
(11) 自営	-0.063	0.113	0.004	0.015	0.061	0.042	0.003	-0.010	0.026	-0.007
(12) 非正規雇用	0.203	0.067	-0.120	-0.015	-0.024	0.046	0.017	0.064	-0.046	0.063
(13) 失業	0.042	-0.046	-0.074	-0.040	-0.003	0.017	0.014	0.022	-0.042	0.076
(14) 無職	0.153	0.234	-0.143	-0.060	-0.003	0.022	-0.042	-0.018	-0.131	-0.057
(15) 学生	-0.004	-0.270	0.149	-0.049	-0.058	-0.069	-0.029	-0.044	-0.019	-0.011
(16) 離死別	0.076	0.186	-0.114	0.096	0.042	0.046	0.019	-0.017	0.028	0.066
(17) 未婚	-0.146	-0.375	0.032	-0.033	-0.106	-0.079	0.009	-0.193	-0.049	0.043
(18) 第1因子	0.234	0.049	0.108	-0.533	0.010	-0.058	-0.144	-0.211	-0.361	-0.105
(19) 第2因子	0.117	0.073	0.084	-0.317	-0.028	-0.081	-0.047	-0.061	-0.223	-0.004
(20) 第3因子	-0.245	-0.074	-0.049	0.414	0.059	0.096	0.119	0.122	0.321	0.091

相関行列（続き）

	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1) 女性										
(2) 年齢										
(3) 教育年数										
(4) 喫煙者										
(5) 前喫煙者										
(6) 父親の喫煙										
(7) 母親の喫煙										
(8) 配偶者の喫煙										
(9) 親しい友人の喫煙										
(10) 剥奪指標										
(11) 自営	1.000									
(12) 非正規雇用	-0.210	1.000								
(13) 失業	-0.086	-0.137	1.000							
(14) 無職	-0.168	-0.268	-0.110	1.000						
(15) 学生	-0.055	-0.088	-0.036	-0.071	1.000					
(16) 離死別	-0.014	0.050	0.016	0.029	-0.047	1.000				
(17) 未婚	-0.033	-0.026	0.088	-0.053	0.195	-0.237	1.000			
(18) 第1因子	-0.017	0.033	0.020	0.069	-0.002	-0.055	-0.020	1.000		
(19) 第2因子	-0.024	0.026	0.024	0.045	0.022	-0.023	0.000	0.649	1.000	
(20) 第3因子	0.030	-0.031	-0.044	-0.087	0.024	0.046	0.034	-0.602	-0.517	1.000